Obliczenia naukowe
Wykład nr 2

Paweł Zieliński

Katedra Podstaw Informatyki,
Wydział Informatyki i Telekomunikacji,
Politechnika Wrocławska



Literatura

Literatura podstawowa

[1] D. Kincaid, W. Cheney, *Analiza numeryczna*, WNT, 2005.
[2] M. T. Heath, *Scientific Computing, An Introductory Survey*, The McGraw-Hill Companies, 1997.
[3] A. Bjorck, G. Dahlquist, *Metody numeryczne*, PWN, 1987.
[4] M. Dryja, J. i M. Jankowscy, *Przegląd metod i algorytmów numerycznych*, cz. 2, WNT, 1988.
[5] Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT 1998.
[6] J. i M. Jankowscy, *Przegląd metod i algorytmów numerycznych*, cz. 1, WNT, 1988.
[7] J. Stoer, R. Bulirsch, *Wstęp do analizy numerycznej*, PWN, 1987.

Literatura uzupełniająca

[8] Kiełbasiński, H. Schwetlick, *Numeryczna algebra liniowa*, WNT, 1993.

Znaczna część wykładu została przygotowana na podstawie książki [1].

Uwarunkowanie zadania

Definicja

Jeśli niewielkie względne zmiany danych powodują duże względne odkształcenia wyników, to zadanie nazywamy źle uwarunkowanym.

Uwarunkowanie zadania ...

Przykład

Zbadajmy uwarunkowanie zadania obliczania wartości funkcji $f(x) \neq 0$ w punkcie x. W tym celu zaburzymy dane x, $\tilde{x} = x(1+\delta) = x + x\delta$. Oszacujmy względną zmianę wyniku.

$$\frac{|f(\tilde{x}) - f(x)|}{|f(x)|} = \frac{|f(x + x\delta) - f(x)|}{|f(x)|} \approx \frac{|f'(x)x\delta|}{|f(x)|} = cond(x)|\delta|,$$

$cond(x) = |f'(x)x|/|f(x)|$ jest wskaźnikiem uwarunkowania zadania. Jeśli $cond(x)$ jest mały ($|f'(x)|$ jest mała), to zadanie jest dobrze uwarunkowane.

Definicja

Wielkości charakteryzujące wpływ zaburzeń danych na odkształcenia wyników nazywamy wskaźnikami uwarunkowania.

Uwarunkowanie zadania ...

Przykład

Zbadajmy uwarunkowanie zadania obliczania iloczynu skalarnego $S(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \neq 0$, *gdzie* $\boldsymbol{a} = (a_1,\ldots,a_n)$, $\boldsymbol{b} = (b_1,\ldots,b_n)$. *Zaburzmy dane* $\tilde{\boldsymbol{a}} = (a_1(1+\alpha_1),\ldots,a_n(1+\alpha_n))$, $\tilde{\boldsymbol{b}} = (b_1(1+\beta_1),\ldots,b_n(1+\beta_n))$. *Oszacujmy względną zmianę wyniku*

$$\frac{|S(\tilde{\boldsymbol{a}},\tilde{\boldsymbol{b}}) - S(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})|}{|S(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})|} = \frac{|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i (1+\alpha_i)(1+\beta_i) - \sum_{i=1}^{n} a_i b_i|}{|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i|}$$

$$= \frac{|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i (1+\alpha_i+\beta_i+\alpha_i\beta_i) - \sum_{i=1}^{n} a_i b_i|}{|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i|} \approx \frac{|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i (\alpha_i+\beta_i)|}{|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i|}$$

$$\leqslant \max_{1\leqslant i\leqslant n} |\alpha_i+\beta_i| \frac{\sum_{i=1}^{n} |a_i b_i|}{|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i|} = cond(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) \max_{1\leqslant i\leqslant n} |\alpha_i+\beta_i|.$$

Jeśli a_i, b_i, $i = 1,\ldots,n$, *są tego samego znaku, wówczas* $cond(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = 1$ *i zadanie jest dobrze uwarunkowane.*

Normy wektora i macierzy

Definicja

Normą w $\mathbb{R}^n$ *nazywamy funkcję rzeczywistą o własnościach:*
$||\boldsymbol{x}|| \geqslant 0$, $||\boldsymbol{x}|| = 0 \leftrightarrow \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$,
$||\alpha \boldsymbol{x}|| = |\alpha| ||\boldsymbol{x}||$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$,
$||\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}|| \leqslant ||\boldsymbol{x}|| + ||\boldsymbol{y}||$, $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$.

Przykład

Przykłady norm wektorów, $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)$*:*
$||\boldsymbol{x}||_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$ *(norma sumacyjna),*
$||\boldsymbol{x}||_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{1/2}$ *(norma euklidesowa),*
$||\boldsymbol{x}||_\infty = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i|$ *(norma maksymalna).*
W języku `Julia`*:* `norm(A, p::Real=2)` *z pakietu* `LinearAlgebra`

Normy wektora i macierzy

Definicja

Normą w $\mathbb{R}^{m\times n}$ *nazywamy funkcję rzeczywistą o własnościach:*

$||\boldsymbol{A}|| \geqslant 0$, $||\boldsymbol{A}|| = 0 \leftrightarrow \boldsymbol{A} = \boldsymbol{0}$,

$||\alpha\boldsymbol{A}|| = |\alpha|||\boldsymbol{A}||$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$,

$||\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}|| \leqslant ||\boldsymbol{A}|| + ||\boldsymbol{B}||$, $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}$.

Normy wektora i macierzy

Ważną podklasę norm macierzy stanowią normy macierzy *indukowane* przez normy wektorów definiowane jako

$$||\boldsymbol{A}|| = \sup\{||\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|| \mid \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, ||\boldsymbol{x}|| = 1\}.$$

Z powyższego wynika następująca nierówność

$$||\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}|| \leqslant ||\boldsymbol{A}||\,||\boldsymbol{x}||.$$

Przykład

Przykłady norm macierzy, $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$*,*
$||\boldsymbol{A}||_1 = max_{1\leqslant j\leqslant n} \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}|$,
$||\boldsymbol{A}||_2 = (\lambda_{\max}(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}))^{1/2}$ *(norma spektralna),* $\lambda_{\max}$ *jest maksymalną co do wartości bezwzględnej wartością własną macierzy* $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$*.*
$||\boldsymbol{A}||_\infty = max_{1\leqslant i\leqslant m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.
`Julia: norm(A, p::Real=2)` *z pakietu* `LinearAlgebra`

Uwarunkowanie zadania $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$

Zbadajmy uwarunkowanie zadania rozwiązywania układu równań liniowych

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b},$$

o danej nieosobliwej macierzy $\boldsymbol{A}$ $(n \times n)$ i o niezerowym wektorze prawych stron $\boldsymbol{b}$. Zaburzmy wektor $\boldsymbol{b}$ otrzymując $\tilde{\boldsymbol{b}} = (b_1(1+\delta_1), \ldots, b_n(1+\delta_n))$. Jeśli $\boldsymbol{x}$ i $\tilde{\boldsymbol{x}}$ spełniają $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ i $\boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}} = \tilde{\boldsymbol{b}}$, to oszacujmy względną zmianę wyniku.

$$||\boldsymbol{x} - \tilde{\boldsymbol{x}}|| = ||\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}^{-1}\tilde{\boldsymbol{b}}|| = ||\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{b} - \tilde{\boldsymbol{b}})|| \leqslant ||\boldsymbol{A}^{-1}||\,||\boldsymbol{b} - \tilde{\boldsymbol{b}}|| =$$

$$||\boldsymbol{A}^{-1}||\,||\boldsymbol{b}||\frac{||\boldsymbol{b} - \tilde{\boldsymbol{b}}||}{||\boldsymbol{b}||} = ||\boldsymbol{A}^{-1}||\,||\boldsymbol{Ax}||\frac{||\boldsymbol{b} - \tilde{\boldsymbol{b}}||}{||\boldsymbol{b}||} \leqslant ||\boldsymbol{A}^{-1}||\,||\boldsymbol{A}||\,||\boldsymbol{x}||\frac{||\boldsymbol{b} - \tilde{\boldsymbol{b}}||}{||\boldsymbol{b}||}$$

$$\frac{||\boldsymbol{x} - \tilde{\boldsymbol{x}}||}{||\boldsymbol{x}||} \leqslant ||\boldsymbol{A}^{-1}||||\boldsymbol{A}||\frac{||\boldsymbol{b} - \tilde{\boldsymbol{b}}||}{||\boldsymbol{b}||} = cond(\boldsymbol{A})\frac{||\boldsymbol{b} - \tilde{\boldsymbol{b}}||}{||\boldsymbol{b}||}$$

$cond(\boldsymbol{A})$ wskaźnik uwarunkowania macierzy.

Julia: `cond(M, p::Real=2)` z pakietu `LinearAlgebra`

Uwarunkowanie zadania $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$

Przykład

Przykładem macierzy bardzo źle uwarunkowanej jest macierz Hilberta $\boldsymbol{H}_n = [1/(i+j-1)]_{i,j=1}^{n}$. *Wskaźniki* $cond(\boldsymbol{H}_6) \approx 1.5 \cdot 10^7$, $cond(\boldsymbol{H}_{10}) \approx 1.6 \cdot 10^{13}$.

Rozważmy teraz uwarunkowanie zadania $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ ze względu na zaburzenia macierzy układu $\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A} + \delta\boldsymbol{A}$ i wektora prawych stron $\tilde{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b} + \delta\boldsymbol{b}$. Oszacowanie podamy bez dowodu.
Jeśli $||\boldsymbol{A}||\,||\delta\boldsymbol{A}|| < 1$, to

$$\frac{||\boldsymbol{x} - \tilde{\boldsymbol{x}}||}{||\boldsymbol{x}||} \leqslant ||\boldsymbol{A}^{-1}||\,||\boldsymbol{A}|| \left(\frac{||\boldsymbol{A} - \tilde{\boldsymbol{A}}||}{||\boldsymbol{A}||} + \frac{||\boldsymbol{b} - \tilde{\boldsymbol{b}}||}{||\boldsymbol{b}||} \right) = cond(\boldsymbol{A}) \left(\frac{||\delta\boldsymbol{A}||}{||\boldsymbol{A}||} + \frac{||\delta\boldsymbol{b}||}{||\boldsymbol{b}||} \right).$$

„Złośliwy wielomian” (Wilkinson)

Dany jest wielomian

$$\omega(x) = \prod_{i=1}^{20}(x_i - i) = x^{20} + a_{19}x^{19} + \ldots + a_1 x + a_0,$$

gdzie $a_{19} = -210$. Zaburzmy teraz a_{19}.

$$\omega_\epsilon(x) = \omega(x) - \epsilon x^{19} = x^{20} - (210 + \epsilon)x^{19} + \ldots + a_1 x + a_0,$$

gdzie $\epsilon = 2^{-23}$.

$$a_{19}(\epsilon) = -210 - \epsilon = a_{19}(1 + \frac{1}{2^{23}210}) = a_{19}(1 + \delta),$$

względne zaburzenie $\delta < 2^{-30}$.

Dla tak niewielkiego względnego zaburzenia a_{19} wielomian $\omega_\epsilon(x)$ ma zera zespolone.

Uwarunkowanie zadania $\omega(x) = 0$

Załóżmy, że $\omega'(r) \neq 0$, gdzie r jest pierwiastkiem ω, tj. $\omega(r) = 0$.
Zaburzmy ω

$$\tilde{\omega} = \omega - \epsilon z,$$

gdzie $z \in C^2$.
Pytanie: Jaki jest pierwiastek $\tilde{\omega}$, tj. $r + h$ t. ż. $\tilde{\omega}(r + h) = 0$?
Rozwijamy $\tilde{\omega}$ w szereg Taylora:

$$\omega(r) + h\omega'(r) + \frac{1}{2}h^2\omega''(\eta) - \epsilon(z(r) + hz'(r) + \frac{1}{2}h^2 z''(\xi)) = 0.$$

Stąd

$$h \approx \epsilon \frac{z(r)}{\omega'(r) - \epsilon z'(r)} \approx \epsilon \frac{z(r)}{\omega'(r)}.$$

„Złośliwy wielomian” (Wilkinson)

$$\omega(x) = \prod_{i=1}^{20}(x_i - i)$$

Zaburzenie $z(x) = \epsilon x^{19}$, $\epsilon = 2^{-23}$.

Pytanie: Jak powyższe zaburzenie wpływa na pierwiastek $r = 20$?

$$h \approx \epsilon \frac{z(20)}{\omega'(20)} \approx \epsilon \frac{20^{19}}{19!} \approx \epsilon 10^8 \approx 102.76.$$

Wniosek: Zadanie wyznaczanie pierwiastków wielomianu jest źle uwarunkowane ze względu na zaburzenia współczynników.

Numeryczna niestabilność

Mówiąc nieformalnie, proces numeryczny jest *niestabilny* jeśli niewielkie błędy, popełnione w początkowym stadium procesu kumulują się w kolejnych stadiach, powodując poważną utratę dokładności obliczeń.

Numeryczna niestabilność

Przykład

Rozważmy ciąg liczb rzeczywistych zdefiniowany za pomocą rekurencyjnego związku:

$$\begin{cases} x_0 = 1 \quad x_1 = \frac{1}{3} \\ x_{n+1} = \frac{13}{3}x_n - \frac{4}{3}x_{n-1} \quad (n \geqslant 1). \end{cases}$$

Powyższy związek generuje ciąg $x_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$.
Dla $n = 0$ *i* $n = 1$ *oczywiste. Załóżmy równoważność jest spełniona dla* $n \leqslant m$. *Równoważność dla* $n = m + 1$ *wynika*

$$\frac{13}{3}x_m - \frac{4}{3}x_{m-1} = \frac{13}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^m - \frac{4}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^{m-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{m-1}\left(\frac{13}{9} - \frac{4}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^{m+1}$$

Numeryczna niestabilność

Poniżej 15 iteracji algorytmu (w arytmetyce `single`)

$$\begin{cases} x_0 = 1 \quad x_1 = \frac{1}{3} \\ x_{n+1} = \frac{13}{3} x_n - \frac{4}{3} x_{n-1} \quad (n \geqslant 1). \end{cases}$$

$x_0 = 1.0000000$		$x_8 = 0.0003757$	(0 cyfr)
$x_1 = 0.3333333$	(7 cyfr)	$x_9 = 0.0009437$	
$x_2 = 0.1111112$	(6 cyfr)	$x_{10} = 0.0035887$	
$x_3 = 0.0370373$	(5 cyfr)	$x_{11} = 0.0142927$	
$x_4 = 0.0123466$	(4 cyfr)	$x_{12} = 0.0571202$	
$x_5 = 0.0041187$	(3 cyfr)	$x_{13} = 0.2285939$	
$x_6 = 0.0013857$	(2 cyfr)	$x_{14} = 0.9143735$	
$x_7 = 0.0005131$	(1 cyfr)	$x_{15} = 3.657493$	(błąd względny 10^8)

Niedokładność x_n przenosi się na x_{n+1} z mnożnikiem $13/3$. Zatem niedokładność x_1, rzędu 10^{-8}, przenosi się na x_{15} z wielkim mnożnikiem $(13/3)^{14} \approx 10^9$.